

1과목 : 산업위생학개론

1. 다음 중 최초로 기록된 직업병은?

- ① 규폐증 ② 폐질환
③ 음낭암 ④ 납중독

2. 근골격계질환에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 점액낭염(bursitis)은 관절 사이의 윤활액을 싸고 있는 윤활낭에 염증이 생기는 질병이다.
② 건초염(tendosynovitis)은 건막에 염증이 생긴 질환이며, 건염(tendonitis)은 건의 염증으로, 건염과 건초염을 정확히 구분하기 어렵다.
③ 수근관 증후군(carpal tunnel syndrome)은 반복적이고, 지속적인 손목의 압박, 무리한 힘 등으로 인해 수근관 내부에 정중신경이 손상되어 발생한다.
④ 요추 염좌(lumbar sprain)는 근육이 잘못된 자세, 외부의 충격, 과도한 스트레스 등으로 수축되어 굳어지면 근섬유의 일부가 찢어짐 단단하게 변하여 근육의 특정 부위에 압통, 방사통, 목부위 운동제한, 두통 등의 증상이 나타난다.

3. 근로자가 노동환경에 노출될 때 유해인자에 대한 해치(Hatch)의 양-반응관계곡선의 기관장해 3단계에 해당하지 않는 것은?

- ① 보상단계 ② 고장단계
③ 회복단계 ④ 항상성 유지단계

4. 산업피로의 용어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 곤비란 단시간의 휴식으로 회복될 수 있는 피로를 말한다.
② 다음 날까지도 피로상태가 계속되는 것을 과로라 한다.
③ 보통 피로는 하룻밤 잠을 자고 나면 다음날 회복되는 정도이다.
④ 정신피로는 중추신경계의 피로를 말하는 것으로 정밀작업 등과 같은 정신적 긴장을 요하는 작업시에 발생된다.

5. 산업안전보건법령에서 정하고 있는 제조 등이 금지되는 유해물질에 해당되지 않는 것은?

- ① 석면(Asbestos)
② 크롬산 아연(Zinc chromates)
③ 황린 성냥(Yellow phosphorus match)
④ β-나프틸아민과 그 염(β-Naphthylamine and its salts)

6. 사무실 공기관리 지침에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?(단, 고용노동부 고시를 기준으로 한다.)

- ① 오염물질인 미세먼지(PM10)의 관리기준은 100µg/m³이다.
② 사무실 공기의 관리기준은 8시간 시간가중평균농도를 기준으로 한다.
③ 총부유세균의 시료채취방법은 총돌법을 이용한 부유세균 채취기(bioair sampler)로 채취한다.
④ 사무실 공기질의 모든 항목에 대한 측정결과는 측정치 전체에 대한 평균값을 이용하여 평가한다.

7. 산업안전보건법령상 물질안전보건자료 대상물질을 제조·수입하려는 자가 물질안전보건자료에 기재해야하는 사항에 해당되지 않는 것은? (단, 그 밖에 고용노동부장관이 정하는 사항은 제외한다.)

- ① 응급조치 요령 ② 물리·화학적 특성

- ③ 안전관리자의 직무범위 ④ 폭발·화재 시의 대처방법

8. 산업안전보건법령상 근로자에 대해 실시하는 특수건강진단 대상 유해인자에 해당되지 않는 것은?

- ① 에탄올(Ethanol)
② 가솔린(Gasoline)
③ 니트로벤젠(Nitrobenzene)
④ 디에틸 에테르(Diethyl ether)

9. 산업피로에 대한 대책으로 옳은 것은?

- ① 커피, 홍차, 엽차 및 비타민 B₁은 피로 회복에 도움이 되므로 공급한다.
② 신체 리듬의 적응을 위하여 야간 근무는 연속으로 7일 이상 실시하도록 한다.
③ 움직이는 작업은 피로를 가중시키므로 될수록 정적인 작업으로 전환하도록 한다.
④ 피로한 후 장시간 휴식하는 것이 휴식시간을 여러 번으로 나누는 것보다 효과적이다.

10. 직업성 질환 중 직업상의 업무에 의하여 1차적으로 발생하는 질환은?

- ① 합병증 ② 일반 질환
③ 원발성 질환 ④ 속발성 질환

11. 재해예방의 4원칙에 해당되지 않는 것은?

- ① 손실 우연의 원칙 ② 예방 가능한 원칙
③ 대책 선정의 원칙 ④ 원인 조사의 원칙

12. 토양이나 암석 등에 존재하는 우라늄의 자연적 붕괴로 생성되어 건물의 균열을 통해 실내공기로 유입되는 발암성 오염물질은?

- ① 라돈 ② 석면
③ 알레르겐 ④ 포름알데히드

13. NIOSH에서 제시한 권장무게한계가 6kg이고, 근로자가 실제 작업하는 중량물의 무게가 12kg일 경우 중량물 취급지수(LI)는?

- ① 0.5 ② 1.0
③ 2.0 ④ 6.0

14. 미국산업위생학술원(American Academy of Industrial Hygiene)에서 산업위생 분야에 종사하는 사람들이 반드시 지켜야 할 윤리강령 중 전문가로서의 책임부분에 해당하지 않는 것은?

- ① 기업체의 기밀은 누설하지 않는다.
② 근로자의 건강보호 책임을 최우선으로 한다.
③ 전문 분야로서의 산업위생을 학문적으로 발전시킨다.
④ 과학적 방법의 적용과 자료의 해석에서 객관성을 유지한다.

15. 근육운동을 하는 동안 혐기성 대사에 동원되는 에너지원과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 글리코겐 ② 아세트알데히드
③ 크레아틴인산(CP) ④ 아데노신삼인산(ATP)

16. 산업안전보건법령상 중대재해에 해당되지 않는 것은?

- ① 사망자가 2명이 발생한 재해

- ② 상해는 없으나 재산피해 정도가 심각한 재해
 ③ 4개월의 용양이 필요한 부상자가 동시에 2명이 발생한 재해
 ④ 부상자 또는 직업성 질병자가 동시에 12명이 발생한 재해

17. 마이스터(D.Meister)가 정의한 내용으로 시스템으로부터 요구된 작업결과(Performance)와의 차이(Deviation)가 의미하는 것은?

- ① 인간실수 ② 무의식 행동
 ③ 주변적 동작 ④ 지름길 반응

18. 작업대사율이 3인 강한작업을 하는 근로자의 실동률(%)은?

- ① 50 ② 60
 ③ 70 ④ 80

19. 산업위생활동 중 평가(Evaluation)의 주요과정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시료를 채취하고 분석한다.
 ② 예비조사의 목적과 범위를 결정한다.
 ③ 현장조사로 정량적인 유해인자의 양을 측정한다.
 ④ 바람직한 작업환경을 만드는 최정적인 활동이다.

20. 톨루엔(TLV=50ppm)을 사용하는 작업장의 작업시간이 10시간일 때 허용기준을 보정하여야 한다. OSHA 보정법과 Brief and Scala 보정법을 적용하였을 경우 보정된 허용기준치의 차이는?

- ① 1ppm ② 2.5ppm
 ③ 5ppm ④ 10ppm

2과목 : 작업위생측정 및 평가

21. 가스상 물질의 분석 및 평가를 위한 열탈착에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 이황화탄소를 활용한 용매 탈착은 독성 및 인화성이 크고 작업이 번잡하여 열탈착이 보다 간편한 방법이다.
 ② 활성탄관을 이용하여 시료를 채취한 경우, 열탈착에 300℃ 이상의 온도가 필요하므로 사용이 제한된다.
 ③ 열탈착은 용매탈착에 비하여 흡착제에 채취된 일부 분석물질만 기기로 주입되어 감도가 떨어진다.
 ④ 열탈착은 대개 자동으로 수행되며 탈착된 분석물질이 가스스크로마토그래피로 직접 주입되도록 되어 있다.

22. 정량한계에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 표준편차의 3배 또는 검출한계의 5배(또는 5.5배)로 정의
 ② 표준편차의 3배 또는 검출한계의 10배(또는 10.3배)로 정의
 ③ 표준편차의 5배 또는 검출한계의 3배(또는 3.3배)로 정의
 ④ 표준편차의 10배 또는 검출한계의 3배(또는 3.3배)로 정의

23. 고온의 노출기준을 구분하는 작업강도 중 중등작업에 해당하는 열량(kcal/h)은? (단, 고용노동부 고시를 기준으로 한다.)

- ① 130 ② 221

- ③ 365 ④ 445

24. 고열(Heat stress) 환경의 온열 측정과 관련된 내용으로 틀린 것은?

- ① 흑구온도와 기온과의 차를 실효복사온도라 한다.
 ② 실제 환경의 복사온도를 평가할 때는 평균복사온도를 이용한다.
 ③ 고열로 인한 환경적인 요인은 기온, 기류, 습도 및 복사열이다.
 ④ 습구흑구온도지수(WBGT) 계산 시에는 반드시 기류를 고려하여야 한다.

25. 입경범위가 0.1~0.5μm인 입자상 물질이 여과지에 포집될 경우에 관여하는 주된 메커니즘은?

- ① 충돌과 간섭 ② 확산과 간섭
 ③ 확산과 충돌 ④ 충돌

26. 노출기준이 1ppm인 acrylonitrile을 0.2L/min 유속으로 3.5L 채취 시 분석범위(working range)는 0.7~46ppm이다. 이 물질의 분석 시 정량한계(mg)는? (단, acrylonitrile의 분자량은 53.06g/mol이다.)

- ① 2.45 ② 4.91
 ③ 5.25 ④ 10.50

27. 1% Sodium bisulfite의 흡수액 20mL를 취한 유리제품의 미드젯임핀저를 고속시료포집 펌프에 연결하여 공기시료 0.480m³를 포집하였다. 가시광선흡광도계를 사용하여 시료를 실험실에서 분석한 값이 표준검량선의 외삽법에 의하여 50μg/mL가 지시되었다. 표준상태에서 시료포집기간동안의 공기 중 포름알데히드 증기의 농도(ppm)는? (단, 포름알데히드 분자량은 30g/mol이다.)

- ① 1.7 ② 2.5
 ③ 3.4 ④ 4.8

28. 고체흡착관의 뒷층에서 분석된 양이 앞층의 25%였다. 이에 대한 분석자의 결정으로 바람직하지 않은 것은?

- ① 파과가 일어났다고 판단하였다.
 ② 파과실험의 중요성을 인식하였다.
 ③ 시료채취과정에서 오차가 발생되었다고 판단하였다.
 ④ 분석된 앞층과 뒷층을 합하여 분석결과로 이용하였다.

29. 옥내의 습구흑구온도지수(WBGT)를 계산하는 식으로 옳은 것은?

- ① $WBGT=0.1 \times \text{자연습구온도} + 0.9 \times \text{흑구온도}$
 ② $WBGT=0.9 \times \text{자연습구온도} + 0.1 \times \text{흑구온도}$
 ③ $WBGT=0.3 \times \text{자연습구온도} + 0.7 \times \text{흑구온도}$
 ④ $WBGT=0.7 \times \text{자연습구온도} + 0.3 \times \text{흑구온도}$

30. 활성탄관에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 흡착관은 길이 7cm, 외경 6mm인 것을 주로 사용한다.
 ② 흡입구 방향으로 가장 앞쪽에는 유리섬유가 장착되어 있다.
 ③ 활성탄 입자는 크기가 20~40mesh인 것을 선별하여 사용한다.
 ④ 앞층과 뒷층을 우레탄 폼으로 구분하며 뒷층이 100mg으로 앞층 보다 2배 정도 많다.

31. 처음 측정한 측정치는 유량, 측정시간, 회수율, 분석에 의한

오차가 각각 15%, 3%, 10%, 7%이었으나 유량에 의한 오차가 개선되어 10%로 감소되었다면 개선 전 측정치의 누적 오차와 개선 후 측정치의 누적오차의 차이(%)는?

- ① 6.5 ② 5.5
③ 4.5 ④ 3.5

32. 산업위생통계에서 적용하는 변이계수에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 표준오차에 대한 평균값의 크기를 나타낸 수치이다.
② 통계집단의 측정값들에 대한 균일성, 정밀성 정도를 표현하는 것이다.
③ 단위가 서로 다른 집단이나 특성값의 상호 산포도를 비교하는데 이용될 수 있다.
④ 평균값의 크기가 0에 가까울수록 변이계수의 의의가 작아지는 단점이 있다.

33. 누적소음노출량 측정기로 소음을 측정할 때의 기기 설정값으로 옳은 것은? (단, 고용노동부 고시를 기준으로 한다.)

- ① Threshold = 80dB, Criteria = 90dB, Exchange Rate = 5dB
② Threshold = 80dB, Criteria = 90dB, Exchange Rate = 10dB
③ Threshold = 90dB, Criteria = 80dB, Exchange Rate = 10dB
④ Threshold = 90dB, Criteria = 80dB, Exchange Rate = 5dB

34. 석면농도를 측정하는 방법에 대한 설명 중 ()안에 들어갈 적절한 기체는? (단, NIOSH 방법 기준)

공기 중 석면농도를 측정하는 방법으로 충전식 휴대용펌프를 이용하여 여과지를 통하여 공기를 통과시켜 시료를 채취한 다음, 이 여과지에 (A) 증기를 씌우고 (B)시약을 가한 후 위상차현미경으로 400 ~ 450배의 배율에서 섬유수를 계수한다.

- ① 솔벤트, 메틸에틸케톤
② 아황산가스, 클로로포름
③ 아세톤, 트리아세틴
④ 트리클로로에탄, 트리클로로에틸렌

35. 방사성 물질의 단위에 대한 설명이 잘못된 것은?

- ① 방사능의 SI단위는 Becquerel(Bq)이다.
② 1Bq는 3.7×10^{10} dps이다.
③ 물질에 조사되는 선량은 röntgen(R)으로 표시한다.
④ 방사선의 흡수선량은 Gray(Gy)로 표시한다.

36. 세 개의 소음원의 소음수준을 한 지점에서 각각 측정해보니 첫 번째 소음원만 가동될 때 88dB, 두 번째 소음원만 가동될 때 86dB, 세 번째 소음원만이 가동될 때 91dB이었다. 세 개의 소음원이 동시에 가동될 때 측정 지점에서의 음압수준(dB)은?

- ① 91.6 ② 93.6
③ 95.4 ④ 100.2

37. 채취시료 10mL를 채취하여 분석한 결과 납(Pb)의 양이 8.5 µg이고 Blank 시료도 동일한 방법으로 분석한 결과 납의 양

이 0.7µg이다. 총 흡인 유량이 60L일 때 작업환경 중 납의 농도(mg/m³)는? (단, 탈착효율은 0.95이다.)

- ① 0.14 ② 0.21
③ 0.65 ④ 0.70

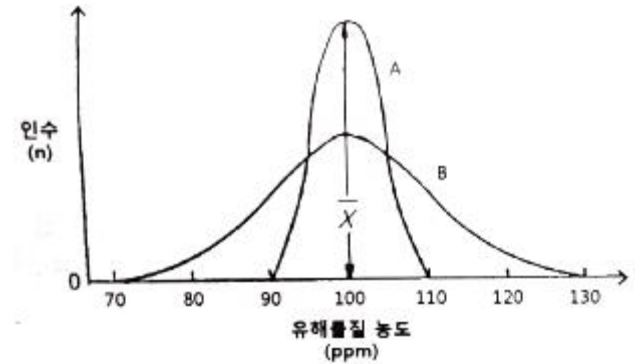
38. 작업환경 내 105dB(A)의 소음이 30분, 110dB(A) 소음이 15분, 115dB(A) 5분 발생하였을 때, 작업환경의 소음 정도는? (단, 105, 110, 115dB(A)의 1일 노출허용 시간은 각각 1시간, 30분, 15분이고, 소음은 단속음이다.)

- ① 허용기준 초과 ② 허용기준과 일치
③ 허용기준 미만 ④ 평가할 수 없음(조건부족)

39. 금속가공유를 사용하는 절단작업 시 주로 발생할 수 있는 공기 중 부유물질의 형태로 가장 적합한 것은?

- ① 미스트(mist) ② 먼지(dust)
③ 가스(gas) ④ 흠(fume)

40. 두 집단의 어떤 유해물질의 측정값이 아래 도표와 같을 때 두 집단의 표준편차의 크기 비교에 대한 설명 중 옳은 것은?



- ① A집단과 B집단은 서로 같다.
② A집단의 경우가 B집단의 경우보다 크다.
③ A집단의 경우가 B집단의 경우보다 작다.
④ 주어진 도표만으로 판단하기 어렵다.

3과목 : 작업환경관리대책

41. 다음 중 특급 분리식 방진마스크의 여과재 분진 등의 포집 효율은? (단, 고용노동부 고시를 기준으로 한다.)

- ① 80% 이상 ② 94% 이상
③ 99.0% 이상 ④ 99.95% 이상

42. 방진마스크에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 방진마스크의 필터에는 활성탄과 실리카겔이 주로 사용된다.
② 방진마스크는 인체에 유해한 분진, 연무, 흠, 미스트, 스트레이 입자가 작업자가 흡입하지 않도록 하는 보호구이다.
③ 방진마스크의 종류에는 격리식과 직결식, 면체여과식이 있다.
④ 비취발성 입자에 대한 보호만 가능하며, 가스 및 증기로 부터의 보호는 안 된다.

43. 지름이 100cm인 원형 후드 입구로부터 200cm 떨어진 지점에 오염물질이 있다. 제어풍속이 3m/s일 때, 후드의 필요 환기량(m³/s)은? (단, 자유공간에 위치하며 플랜지는 없다.)

- ① 143 ② 122
③ 103 ④ 83
44. 보호구의 재질과 적용 물질에 대한 내용으로 틀린 것은?
① 면: 고체상 물질에 효과적이다.
② 부틸(Butyl) 고무: 극성 용제에 효과적이다.
③ 니트릴(Nitrile) 고무: 비극성 용제에 효과적이다.
④ 천연 고무(latex): 비극성 용제에 효과적이다.
45. 국소환기장치 설계에서 제어속도에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 작업장 내의 평균유속을 말한다.
② 발산되는 유해물질을 후드로 흡인하는데 필요한 기류속도이다.
③ 덕트 내의 기류속도를 말한다.
④ 일명 반송속도라고도 한다.
46. 흡인 풍량이 200m³/min, 송풍기 유효전압이 150mmH₂O, 송풍기 효율이 80%인 송풍기의 소요 동력(kW)은?
① 4.1 ② 5.1
③ 6.1 ④ 7.1
47. 덕트 내 공기흐름에서의 레이놀즈수(Reynolds Number)를 계산하기 위해 알아야 하는 모든 요소는?
① 공기속도, 공기점성계수, 공기밀도, 덕트의 직경
② 공기속도, 공기밀도, 중력가속도
③ 공기속도, 공기온도, 덕트의 길이
④ 공기속도, 공기점성계수, 덕트의 길이
48. 작업환경관리 대책 중 물질의 대체에 해당되지 않는 것은?
① 성냥을 만들 때 백린을 적린으로 교체한다.
② 보온 재료인 유리섬유를 석면으로 교체한다.
③ 야광시계의 자판에 라듐 대신 인을 사용한다.
④ 분체 입자를 큰 입자로 대체한다.
49. 7m×14m×3m의 체적을 가진 방에 톨루엔이 저장되어 있고 공기를 공급하기 전에 측정한 농도가 300ppm이었다. 이 방으로 10m³/min의 환기량을 공급한 후 노출기준인 100ppm으로 도달하는데 걸리는 시간(min)은?
① 12 ② 16
③ 24 ④ 32
50. 후드의 선택에서 필요 환기량을 최소화하기 위한 방법이 아닌 것은?
① 측면 조절판 또는 커튼 등으로 가능한 공정을 둘러 쌓 것
② 후드를 오염원에 가능한 가깝게 설치할 것
③ 후드 개구부로 유입되는 기류속도 분포가 균일하게 되도록 할 것
④ 공정 중 발생하는 오염물질의 비산속도를 크게할 것
51. 송풍기의 회전수 변화에 따른 풍량, 풍압 및 동력에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 풍량은 송풍기의 회전수에 비례한다.
② 풍압은 송풍기의 회전수에 반비례한다.
③ 동력은 송풍기의 회전수에 비례한다.

- ④ 동력은 송풍기 회전수의 제곱에 비례한다.
52. 1기압에서 혼합기체의 부피비가 질소 71%, 산소 14%, 탄산가스 15%로 구성되어 있을 때, 질소의 분압(mmH₂O)은?
① 433.2 ② 539.6
③ 646.0 ④ 653.6
53. 공기정화장치의 한 종류인 원심력집진기에서 절단입경의 의미로 옳은 것은?
① 100% 분리 포집되는 입자의 최소 크기
② 100% 처리효율로 제거되는 입자크기
③ 90% 이상 처리효율로 제거되는 입자크기
④ 50% 처리효율로 제거되는 입자크기
54. 작업환경개선에서 공학적인 대책과 가장 거리가 먼 것은?
① 교육 ② 환기
③ 대체 ④ 격리
55. 유입계수가 0.82인 원형 후드가 있다. 원형 덕트의 면적이 0.0314m²이고 필요 환기량이 30m³/min이라고 할 때, 후드의 정압(mmH₂O)은? (단, 공기밀도는 1.2kg/m³이다.)
① 16 ② 23
③ 32 ④ 37
56. 방사형 송풍기에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?
① 고농도 분진함유 공기나 부식성이 강한 공기를 이송시키는데 많이 이용된다.
② 깃이 평판으로 되어 있다.
③ 가격이 저렴하고 효율이 높다.
④ 깃의 구조가 분진을 자체 정화할 수 있도록 되어 있다.
57. 플랜지 없는 외부식 사각형 후드가 설치되어 있다. 성능을 높이기 위해 플랜지 있는 외부식 사각형 후드로 작업대에 부착했을 때, 필요환기량의 변화로 옳은 것은? (단, 포착거리, 개구면적, 제어속도는 같다.)
① 기존 대비 10%로 줄어든다.
② 기존 대비 25%로 줄어든다.
③ 기존 대비 50%로 줄어든다.
④ 기존 대비 75%로 줄어든다.
58. 50℃의 송풍관에 15m/s의 유속으로 흐르는 기체의 속도압(mmH₂O)은? (단, 기체의 밀도는 1.293kg/m³이다.)
① 32.4 ② 22.6
③ 14.8 ④ 7.2
59. 온도 50℃인 기체가 관을 통하여 20m³/min으로 흐르고 있을 때, 같은 조건의 0℃에서 유량(m³/min)은? (단, 관내압력 및 기타 조건은 일정하다.)
① 14.7 ② 16.9
③ 20.0 ④ 23.7
60. 원심력 송풍기 중 다익형 송풍기에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?
① 큰 압력손실에서도 송풍량이 안정적이다.
② 송풍기의 임펠러가 다각형 헛바퀴 모양으로 생겼다.
③ 강도가 크게 요구되지 않기 때문에 적은 비용으로 제작 가능하다.

- ④ 다른 송풍기와 비교하여 동일 송풍량을 발생시키기 위한 임펠러 회전속도가 상대적으로 낮기 때문에 소음이 작다.

4과목 : 물리적유해인자관리

61. 진동증후군(HAVS)에 대한 스톡홀름 워크숍의 분류로서 옳지 않은 것은?
- ① 진동증후군의 단계를 0부터 4까지 5단계로 구분하였다.
 - ② 1단계는 가벼운 증상으로 1개 또는 그 이상의 손가락 끝 부분이 하얗게 변하는 증상을 의미한다.
 - ③ 3단계는 심각한 증상으로 1개 또는 그 이상의 손가락 가운뎃마디 부분까지 하얗게 변하는 증상이 나타나는 단계이다.
 - ④ 4단계는 매우 심각한 증상을 대부분의 손가락이 하얗게 변하는 증상과 함께 손끝에서 땀의 분비가 제대로 일어나지 않는 등의 변화가 나타나는 단계이다.
62. 인체와 작업환경과의 사이에 열교환의 영향을 미치는 것으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 대류(convection)
 - ② 열복사(radiation)
 - ③ 증발(evaporation)
 - ④ 열순응(acclimatization to heat)
63. 비전리방사선의 종류 중 옥외작업을 하면서 콜타르의 유도체, 벤조피렌, 안트라센 화합물과 상호작용하여 피부암을 유발시키는 것으로 알려진 비전리방사선은?
- ① γ선
 - ② 자외선
 - ③ 적외선
 - ④ 마이크로파
64. 소독작용, 비타민D형성, 피부색소 침착 등 생물학적 작용이 강한 특성을 가진 자외선(Dorno 선)의 파장 범위는 약 얼마인가?
- ① 1000Å ~ 2800Å
 - ② 2800Å ~ 3150Å
 - ③ 3150Å ~ 4000Å
 - ④ 4000Å ~ 4700Å
65. 전리방사선 중 전자기방사선에 속하는 것은?
- ① α선
 - ② β선
 - ③ γ선
 - ④ 중성자
66. 다음 중 이상기압의 인체작용으로 2차적인 가압현상과 가장 거리가 먼 것은? (단, 화학적 장애를 말한다.)
- ① 질소 마취
 - ② 산소 중독
 - ③ 이산화탄소의 중독
 - ④ 일산화탄소의 작용
67. 출력이 10Watt의 작은 점음원으로부터 자유공간의 10m 떨어져 있는 곳의 음압레벨(Sound Pressure Level)은 몇 dB 정도인가?
- ① 89
 - ② 99
 - ③ 161
 - ④ 229
68. 1 sone이란 몇 Hz에서, 몇 dB의 음압레벨을 갖는 소음의 크기를 말하는가?
- ① 1000Hz, 40dB
 - ② 1200Hz, 45dB
 - ③ 1500Hz, 45dB
 - ④ 2000Hz, 48dB
69. 자연조명에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 창면적은 바닥 면적의 15 ~ 20%정도가 이상적이다.
- ② 개각은 4 ~ 5°가 좋으며, 개각이 작을수록 실내가 밝다.
- ③ 균일한 조명을 요구하는 작업실은 동북 또는 북창이 좋다.
- ④ 입사각은 28°이상이 좋으며, 입사각이 클수록 실내가 밝다.

70. 전신진동 노출에 따른 인체의 영향에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 평형감각에 영향을 미친다.
- ② 산소 소비량과 폐환기량이 증가한다.
- ③ 작업수행 능력과 집중력이 저하된다.
- ④ 저속노출 시 레이노드 증후군(Raynaud's phenomenon)을 유발한다.

71. 소음에 의한 인체의 장해 정도(소음성난청)에 영향을 미치는 요인이 아닌 것은?

- ① 소음의 크기
- ② 개인의 감수성
- ③ 소음 발생 장소
- ④ 소음의 주파수 구성

72. 다음 중 전리방사선에 대한 감수성의 크기를 올바른 순서대로 나열한 것은?

ㄱ. 상피세포
ㄴ. 골수, 흉선 및 림프조직(조혈기관)
ㄷ. 근육세포
ㄹ. 신경조직

- ① ㄱ > ㄴ > ㄷ > ㄹ
- ② ㄱ > ㄹ > ㄴ > ㄷ
- ③ ㄴ > ㄱ > ㄷ > ㄹ
- ④ ㄴ > ㄷ > ㄹ > ㄱ

73. 한랭 환경에서 인체의 일차적 생리적 반응으로 볼 수 없는 것은?

- ① 피부혈관의 팽창
- ② 체표면적의 감소
- ③ 화학적 대사작용의 증가
- ④ 근육긴장의 증가와 떨림

74. 10시간 동안 측정된 누적 소음노출량이 300%일 때 측정시간 평균 소음 수준은 약 얼마인가?

- ① 94.2dB(A)
- ② 96.3dB(A)
- ③ 97.4dB(A)
- ④ 98.6dB(A)

75. 감압에 따른 인체의 기포 형성량을 좌우하는 요인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 감압속도
- ② 산소공급량
- ③ 조직에 용해된 가스량
- ④ 혈류를 변화시키는 상태

76. 다음에서 설명하는 고열장애는?

이것은 작업환경에서 가장 흔히 발생하는 피부 장애로서 땀띠(prickly heat)라고도 말하며, 땀에 젖은 피부 각질층이 떨어져 땀구멍을 막아 한선 내에 땀의 압력으로 염증성 반응을 일으켜 붉은 구진(papules) 형태로 나타난다.

- ① 열사병(heat stroke)
- ② 열 허탈(heat collapse)
- ③ 열 경련(heat cramps)
- ④ 열 발진(heat rashes)

77. 소음의 흡음 평가 시 적용되는 반향시간(reverberation time)에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 반향시간은 실내공간의 크기에 비례한다.
 ② 실내 흡음량을 증가시키면 반향시간도 증가한다.
 ③ 반향시간은 음압수준이 30dB 감소하는데 소요되는 시간이다.
 ④ 반향시간을 측정하려면 실내 배경소음이 90dB 이상 되어야 한다.
78. 1축광의 광원으로부터 한 단위 입체각으로 나가는 광속의 단위를 무엇이라 하는가?
- ① 렉스(Lux) ② 램버트(Lambert)
 ③ 캔들(Candle) ④ 루멘(Lumen)
79. 밀폐공간에서 산소결핍의 원인을 소모(consumption), 치환(displacement), 흡수(absorption)로 구분할 때 소모에 해당하지 않는 것은?
- ① 용접, 절단, 불 등에 의한 연소
 ② 금속의 산화, 녹 등의 화학반응
 ③ 제한된 공간 내에서 사람의 호흡
 ④ 질소, 아르곤, 헬륨 등의 불활성 가스 사용
80. 산업안전보건법령상 이상기압에 의한 건강장애의 예방에 있어 사용되는 용어의 정의로 옳지 않은 것은?
- ① 압력이란 절대압과 게이지압의 합을 말한다.
 ② 고압작업이란 고기압에서 잠함공법이나 그 외의 압기공법으로 하는 작업을 말한다.
 ③ 기압조절실이란 고압작업을 하는 근로자 또는 잠수작업을 하는 근로자가 가압 또는 감압을 받는 장소를 말한다.
 ④ 표면공급식 잠수작업이란 수면 위의 공기압축기 또는 호흡용 기체통에서 압축된 호흡용 기체를 공급받으면서 하는 작업을 말한다.

5과목 : 산업독성학

81. 건강영향에 따른 분진의 분류와 유발물질의 종류를 잘못 짝지은 것은?
- ① 유기성 분진 - 목분진, 먼, 밀가루
 ② 알레르기성 분진 - 크롬산, 망간, 황
 ③ 진폐성 분진 - 규산, 석면, 활석, 흑연
 ④ 발암성 분진 - 석면, 니켈카보닐, 아민계 색소
82. 다음 중 칼슘대사에 장애를 주어 신결석을 동반한 신증후군이 나타나고 다량의 칼슘배설이 일어나 뼈의 통증, 골연화증 및 골수공증과 같은 골격계 장애를 유발하는 중금속은?
- ① 망간 ② 수은
 ③ 비소 ④ 카드뮴
83. 폐에 침착된 먼지의 정화과정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 어떤 먼지는 폐포벽을 통과하여 림프계나 다른 부위로 들어가기도 한다.
 ② 먼지는 세포가 방출하는 효소에 의해 용해되지 않으므로 점액층에 의한 방출 이외에는 체내에 축적된다.
 ③ 폐에 침착된 먼지는 식세포에 의하여 포위되어, 포위된

먼지의 일부는 미세 기관지로 운반되고 점액 섬모운동에 의하여 정화된다.

- ④ 폐에서 먼지를 포위하는 식세포는 수명이 다한 후 사멸하고 다시 새로운 식세포가 먼지를 포위하는 과정이 계속적으로 일어난다.

84. 카드뮴이 체내에 흡수되었을 경우 주로 축적되는 곳은?
- ① 뼈, 근육 ② 뇌, 근육
 ③ 간, 신장 ④ 혈액, 모발
85. 생물학적 모니터링(biological monitoring)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 주목적은 근로자 채용 시기를 조정하기 위하여 실시한다.
 ② 건강에 영향을 미치는 바람직하지 않은 노출상태를 파악하는 것이다.
 ③ 최근의 노출량이나 과거로부터 축적된 노출량을 파악한다.
 ④ 건강상의 위험은 생물학적 검체에서 물질별 결정인자를 생물학적 노출지수와 비교하여 평가된다.
86. 흡입분진의 종류에 따른 진폐증의 분류 중 유기성 분진에 의한 진폐증에 해당하는 것은?
- ① 규폐증 ② 활석폐증
 ③ 연초폐증 ④ 석면폐증
87. 다음 중 중추신경의 자극작용이 가장 강한 유기용제는?
- ① 아민 ② 알코올
 ③ 알칸 ④ 알데히드
88. 화학물질의 상호작용인 길항작용 중 독성물질의 생체과정인 흡수, 대사 등에 변화를 일으켜 독성이 감소되는 것을 무엇이라 하는가?
- ① 화학적 길항작용 ② 배분적 길항작용
 ③ 수용체 길항작용 ④ 기능적 길항작용
89. 직업성 천식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 작업 환경 중 천식을 유발하는 대표물질로 톨루엔 디이소시아나트(TDI), 무수 트리멜리트산(TMA)이 있다.
 ② 일단 질환에 이환하게 되면 작업 환경에서 추후 소량의 동일한 유발물질에 노출되더라도 지속적으로 증상이 발현된다.
 ③ 항원공여세포가 탐식되면 T림프구 중 1형 T림프구(type 1 killer T cell)가 특정 알레르기 항원을 인식한다.
 ④ 직업성 천식은 근무시간에 증상이 점점 심해지고, 휴일 같은 비근무시간에 증상이 완화되거나 없어지는 특징이 있다.
90. 다음 중 납중독에서 나타날 수 있는 증상을 모두 나열한 것은?

ㄱ. 빈혈
 ㄴ. 신장장애
 ㄷ. 중추 및 말초신경장애
 ㄹ. 소화기 장애

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ
 ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

91. 이황화탄소를 취급하는 근로자를 대상으로 생물학적 모니터링을 하는데 이용될 수 있는 생체 내 대사산물은?

- ① 소변 중 마노산
- ② 소변 중 메탄올
- ③ 소변 중 메틸마노산
- ④ 소변 중 TTCA(2-thiothiazolidine-4-carboxylic acid)

92. 산업안전보건법령상 다음의 설명에서 ㉠~㉣에 해당하는 내용으로 옳은 것은?

단시간노출기준(STEL)이란 (㉠)분간의 시간가중평균노출값으로서 노출농도가 시간가중평균노출기준(TWA)을 초과하고 단시간노출기준(STEL)미하인 경우에는 1회 노출 지속시간이 (㉡)분 미만이어야 하고, 이러한 상태가 1일 (㉢)회 이하로 발생하여야 하며, 각 노출의 간격은 60분 이상이어야 한다.

- ① ㉠:15, ㉡:20, ㉢:2 ② ㉠:20, ㉡:15, ㉢:2
- ③ ㉠:15, ㉡:15, ㉢:4 ④ ㉠:20, ㉡:20, ㉢:4

93. 사염화탄소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 생식기에 대한 독성작용이 특히 심하다.
- ② 고농도에 노출되면 중추신경계 장애 외에 간장과 신장장애를 유발한다.
- ③ 신장장애 증상으로 감뇨, 혈뇨 등이 발생하며, 완전 무뇨증이 되면 사망할 수도 있다.
- ④ 초기 증상으로는 지속적인 두통, 구역 또는 구토, 복부선통과 설사, 간압통 등이 나타난다.

94. 단순 질식제에 해당되는 물질은?

- ① 아닐린 ② 황화수소
- ③ 이산화탄소 ④ 니트로벤젠

95. 상기도 점막 자극제로 볼 수 없는 것은?

- ① 포스겐 ② 크롬산
- ③ 암모니아 ④ 염화수소

96. 적혈구의 산소운반 단백질을 무엇이라 하는가?

- ① 백혈구 ② 단구
- ③ 혈소판 ④ 헤모글로빈

97. 할로겐화탄화수소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대개 중추신경계의 억제에 의한 마취작용이 나타난다.
- ② 가연성과 폭발의 위험성이 높으므로 취급시 주의하여야 한다.
- ③ 일반적으로 할로겐화탄화수소의 독성 정도는 화합물의 분자량이 커질수록 증가한다.
- ④ 일반적으로 할로겐화탄화수소의 독성 정도는 할로겐원소의 수가 커질수록 증가한다.

98. 다음 표는 A작업장의 백혈병과 벤젠에 대한 코호트 연구를 수행한 결과이다. 이 때 벤젠의 백혈병에 대한 상대위험비는 약 얼마인가?

	백혈병 발생	백혈병 비발생	합계(명)
벤젠 노출군	5	14	19
벤젠 비노출군	2	25	27
합계	7	39	46

- ① 3.29 ② 3.55
- ③ 4.64 ④ 4.82

99. 다음 중 중절모자를 만드는 사람들에게 처음으로 발견되어 hatter's shake라고 하며 근육경련을 유발하는 중금속은?

- ① 카드뮴 ② 수은
- ③ 망간 ④ 납

100. 유기용제별 중독의 대표적인 증상으로 올바르게 연결된 것은?

- ① 벤젠 - 간장해
- ② 크실렌 - 조혈장해
- ③ 염화탄화수소 - 시신경장해
- ④ 에틸렌글리콜에테르 - 생식기능장해

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	③	①	②	④	③	①	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	③	②	②	②	①	③	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	②	④	②	①	①	④	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	①	③	②	②	①	①	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	②	④	②	③	①	②	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	④	①	②	③	③	③	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	②	②	③	④	②	①	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	①	②	②	④	①	④	④	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	④	②	③	①	③	①	②	③	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	③	①	③	①	④	②	②	②	④